

## 25. Устранение левой рекурсии из схемы трансляции.

### Пример

Схема трансляции для вычисления физической высоты текста в T<sub>E</sub>X

$$\begin{aligned} S &\rightarrow [A.ps = 10] \quad A \quad [S.ht = A.ht] \\ A &\rightarrow [A_1.ps = A.ps] \quad A_1 \quad [B.ps = A.ps] \\ &\quad B \quad [A.ht = \text{MAX}(A_1.ht, B.ht)] \\ A &\rightarrow [B.ps = A.ps] \quad B \quad [A.ht = B.ht] \\ B &\rightarrow [B_1.ps = B.ps] \quad B_1 \quad [B_2.ps = \text{SHRINK}(B.ps)] \\ &\quad B_2 \quad [B.ht = \text{DISPOSE}(B_1.ht, B_2.ht)] \\ B &\rightarrow \{ [A.ps = B.ps] \quad A \} \quad [B.ht = A.ht] \\ B &\rightarrow \quad \text{sym} \quad [B.ht = \text{sym.h} * B.ps] \end{aligned}$$

Данную грамматику нельзя использовать при нисходящем анализе, т.к. в ней есть левая рекурсия и общие префиксы.

В данном примере 2-ое и 4-ое правила леворекурсивные (правая часть правила вывода начинается с того же нетерминала, который находится в левой части)

### Устранение левой рекурсии

В общем случае левую рекурсию из схемы трансляции с наследуемыми атрибутами устранить нельзя. Мы рассмотрим, как устранить непосредственную левую рекурсию из любой S-атрибутной схемы трансляции, получая в результате L-атрибутную схему.

В основе данного преобразования лежит процедура устранения непосредственной левой рекурсии из грамматики. Напомним, что набор альтернатив нетерминала  $A$

$$A \rightarrow A\alpha_1 \mid \dots \mid A\alpha_k \mid \beta_1 \mid \dots \mid \beta_m,$$

где строки  $\beta_1, \dots, \beta_m$  не начинаются с  $A$ , преобразуется в

$$\begin{aligned} A &\rightarrow \beta_1 R \mid \dots \mid \beta_m R \\ R &\rightarrow \alpha_1 R \mid \dots \mid \alpha_k R \mid \lambda \end{aligned}$$

В S-атрибутной схеме трансляции есть только синтезируемые атрибуты

В некоторых случаях с наследуемыми атрибутами тоже можно провести такое преобразование

Заменяем левую рекурсию на правую с помощью введения дополнительного нетерминала  $R$ , который аннулируется после того, как выведено все, что нужно вывести из  $A$

## S-атрибутная схема

Поскольку схема трансляции является S-атрибутной, действия выполняются только в конце правил. Для упрощения записи б.о.о. заменим строки  $\alpha_i$  и  $\beta_j$  нетерминалами  $Y^i$  и  $X^j$  с синтезируемыми атрибутами  $Y^i.y$  и  $X^j.x$  соответственно. Тогда рассматриваемый фрагмент леворекурсивной схемы трансляции будет иметь вид

$$\begin{array}{lll} A \rightarrow A_1 Y^1 & [A.a = g_1(A_1.a, Y^1.y)] & \\ \dots & & \\ A \rightarrow A_1 Y^k & [A.a = g_k(A_1.a, Y^k.y)] & \\ A \rightarrow X^1 & [A.a = f_1(X^1.x)] & (*) \\ \dots & & \\ A \rightarrow X^m & [A.a = f_m(X^m.x)] & \end{array}$$

Действия выполняются только в конце правил: когда мы разобрали все поддерево, выводимое из данного нетерминала, и вернулись обратно в этот узел при обходе в глубину, то мы можем вычислить синтезируемый атрибут на основе атрибутов сыновей данного узла

Атрибут A.a вычисляется через какую-то функциональную зависимость от атрибутов символов, которые находятся в правой части правил вывода. У всех X и Y по одному синтезируемому атрибуту. По замечанию: если атрибутов несколько, но они все синтезируемые, то можно оперировать ими как кортежем, то есть как одним атрибутом.

## S-атрибутная схема без левой рекурсии

Введем дополнительный нетерминал  $R$  с наследуемым атрибутом  $R.i$  и синтезируемым атрибутом  $R.s$  и заменим фрагмент (\*) следующим фрагментом:

$$\begin{array}{llll} A \rightarrow X^1 & [R.i = f_1(X^1.x)] & R & [A.a = R.s] \\ \dots & & & \\ A \rightarrow X^m & [R.i = f_m(X^m.x)] & R & [A.a = R.s] \\ R \rightarrow Y^1 & [R_1.i = g_1(R.i, Y^1.y)] & R_1 & [R.s = R_1.s] \quad (**) \\ \dots & & & \\ R \rightarrow Y^k & [R_1.i = g_k(R.i, Y^k.y)] & R_1 & [R.s = R_1.s] \\ R \rightarrow \lambda & [R.s = R.i] & & \end{array}$$

В (\*) и (\*\*) выводится одно и то же множество цепочек; нужно показать, что эти фрагменты эквивалентны семантически.

Сейчас если не обращать внимание на семантические действия, записанные в квадратных скобках, то пока это все то же самое, что происходит при устранении левой рекурсии из контекстно-свободной грамматики.

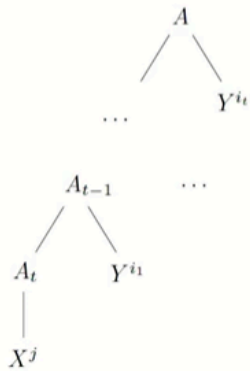
Все функциональные зависимости, которые были у атрибута A.a от всех остальных атрибутов, теперь вычисляются как наследуемый атрибут символа R перед тем, как он будет раскрыт. К этому моменту мы уже рассмотрели все поддеревья, соответствующие X и Y, поэтому данные атрибуты уже могут быть вычислены. Переходим к разворачиванию узлов R. Важно: когда R аннулируется, его наследуемый атрибут копируется в синтезируемый атрибут, и последний передается обратно вверх по дереву без изменений.

Теперь надо проверить, что значение атрибута  $A.a$  совпадает в обеих схемах (\*) и (\*\*):

## Предложение

**Для любой цепочки, выводимой из нетерминала  $A$ , значение атрибута  $A.a$ , вычисленное по схеме (\*), равно значению  $A.a$ , вычисленному по схеме (\*\*).**

**Доказательство.**

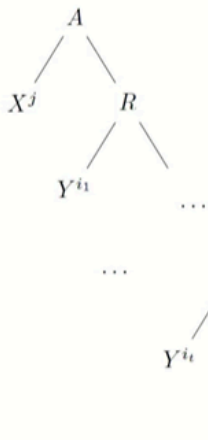


Строка, выводимая в (\*) и (\*\*), представляет собой последовательность вида  $X^j Y^{i_1} \dots Y^{i_t}$ . Рассмотрим вначале дерево вывода в (\*). Атрибуты символов  $A$  в нем вычисляются снизу вверх, и мы получаем последовательно

$$\begin{aligned} A_t.a &= f_j(X^j.x), \\ A_{t-1}.a &= g_{i_1}(f_j(X^j.x), Y^{i_1}.y), \\ &\dots \end{aligned}$$

$$A.a = g_{i_t}(g_{i_{t-1}}(\dots g_{i_1}(f_j(X^j.x), Y^{i_1}.y) \dots), Y^{i_t}.y).$$

## Доказательство предложения



В дереве вывода для (\*\*) наследуемые атрибуты символов  $R$  вычисляются сверху вниз:

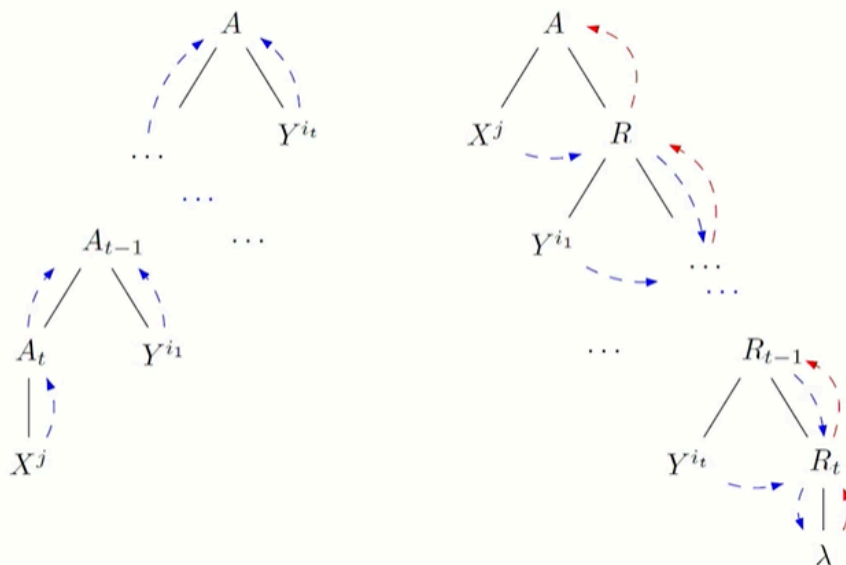
$$\begin{aligned} R.i &= f_j(X^j.x), \\ R_1.i &= g_{i_1}(f_j(X^j.x), Y^{i_1}.y), \\ &\dots \\ R_t.i &= g_{i_t}(g_{i_{t-1}}(\dots g_{i_1}(f_j(X^j.x), Y^{i_1}.y) \dots), Y^{i_t}.y). \end{aligned}$$

При развертке правила  $R_t \rightarrow \lambda$  выполняется присвоение  $R_t.s = R_t.i$ , после чего синтезируемый атрибут символа  $R$  копируется вверх по дереву без изменений. В итоге имеем  $A.a = R_t.i$ ;

предложение доказано.

Наследуемый атрибут  $R.i$  зависит от левого брата, все последующие от отца + левого брата

## Доказательство предложения



## Обобщения алгоритма

Алгоритм устранения глобальной левой рекурсии из S-атрибутной схемы трансляции можно построить на основе алгоритма устранения глобальной левой рекурсии из лекции 10, используя приведенное выше преобразование для устранения непосредственной левой рекурсии.

Рассмотренное преобразование несложно модернизируется и на случай некоторых L-атрибутных схем трансляции, а именно тех, в которых наследование атрибутов происходит только от родителя.

На основе алгоритма устранения глобальной левой рекурсии из контекстно-свободной грамматики

Если наследование есть от левых братьев: при замене левой рекурсии на правую мы меняем местами братьев, а вычислять наследование от правых братьев мы не умеем при синтаксическом анализе, так как мы всегда обходим все слева направо, и это противоречит определению L-атрибутной грамматики (наличие наследования от правых братьев).

## Пример: T<sub>E</sub>X, вычисление высоты формулы

Устраним левую рекурсию из примера схемы трансляции, приведённого в предыдущей лекции:

$$\begin{array}{llll}
 S \rightarrow & [A.ps = 10] & A & [S.ht = A.ht] \\
 A \rightarrow & [A_1.ps = A.ps] & A_1 & [B.ps = A.ps] \\
 & & B & [A.ht = \text{MAX}(A_1.ht, B.ht)] \\
 A \rightarrow & [B.ps = A.ps] & B & [A.ht = B.ht] \\
 B \rightarrow & [B_1.ps = B.ps] & B_1 & [B_2.ps = \text{SHRINK}(B.ps)] \\
 & & B_2 & [B.ht = \text{DISPOSE}(B_1.ht, B_2.ht)] \\
 B \rightarrow \{ & [A.ps = B.ps] & A \} & [B.ht = A.ht] \\
 B \rightarrow & \text{sym} & & [B.ht = \text{sym}.h * B.ps]
 \end{array}$$

Вернулись к примеру из начала лекции: тут 2-ое и 4-ое правила леворекурсивные (правая часть правила вывода начинается с того же нетерминала, который находится в левой части)

## Пример: T<sub>E</sub>X, вычисление высоты формулы

Для фрагмента

$$\begin{array}{llll}
 A \rightarrow & [A_1.ps = A.ps] & A_1 & [B.ps = A.ps] \\
 & & B & [A.ht = \text{MAX}(A_1.ht, B.ht)] \\
 A \rightarrow & [B.ps = A.ps] & B & [A.ht = B.ht]
 \end{array}$$

введём новый нетерминал  $R$  с атрибутами  $.ps, .i, .s$ :

$$\begin{array}{llll}
 S \rightarrow & [A.ps = 10] & A & [S.ht = A.ht] \\
 A \rightarrow & [B.ps = A.ps] & B & [R.ps = A.ps, R.i = B.ht] \\
 & & R & [A.ht = R.s] \\
 R \rightarrow & [B.ps = R.ps] & B & [R_1.i = \text{MAX}(R.i, B.ht), \\
 & R_1.ps = R.ps] & R_1 & [R.s = R_1.s] \\
 R \rightarrow \lambda & [R.s = R.i]
 \end{array}$$

Новому нетерминалу потребуется 3 атрибута, так как в исходной грамматике было 2 (для исходного синтезируемого атрибута  $.ht$  добавлены новые 2 атрибута  $.i$  и  $.s$ , которые будут вычисляться сначала сверху вниз, а потом снизу вверх, исходный наследуемый атрибут кегля  $.ps$  просто сохраняется)

Для нового нетерминала добавили наследование атрибута кегля от родителя, как и у остальных.

Вычисление высоты: на первое исходное правило не обращаем внимание, в следующих правилах высота теперь наследуется от левого брата, в последнем правиле синтезируемый атрибут копирует значение из наследуемого, значение синтезируемого атрибута  $R.s$  просто копируется вверх по дереву от сына к родителю.



## Пример: T<sub>EX</sub>, вычисление высоты формулы

Для фрагмента

$$\begin{aligned}
 B &\rightarrow [B_1.ps = B.ps] \quad B_1 \quad [B_2.ps = \text{SHRINK}(B.ps)] \\
 &\quad B_2 \quad [B.ht = \text{DISPOSE}(B_1.ht, B_2.ht)] \\
 B &\rightarrow \{ [A.ps = B.ps] \quad A \} \quad [B.ht = A.ht] \\
 B &\rightarrow \text{sym} \quad [B.ht = \text{sym}.h * B.ps]
 \end{aligned}$$

введём новый нетерминал  $Q$  с атрибутами  $.ps, .i, .s$ :

$$\begin{aligned}
 B &\rightarrow \{ [A.ps = B.ps] \quad A \} \quad [Q.i = A.ht, \\
 &\quad Q.ps = B.ps] \quad Q \quad [B.ht = Q.s] \\
 B &\rightarrow \text{sym} \quad [Q.i = \text{sym}.h * B.ps, \\
 &\quad Q.ps = B.ps] \quad Q \quad [B.ht = Q.s] \\
 Q &\rightarrow \_ [B.ps = \text{SHRINK}(Q.ps)] \quad B \quad [Q_1.i = \text{DISPOSE}(Q.i, B.ht), \\
 &\quad Q_1.ps = Q.ps] \quad Q_1 \quad [Q.s = Q_1.s] \\
 Q &\rightarrow \lambda [Q.s = Q.i]
 \end{aligned}$$

Все аналогично

## Пример: T<sub>EX</sub>, вычисление высоты формулы

Итоговый вид схемы трансляции:

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow [A.ps = 10] \quad A \quad [S.ht = A.ht] \\
 A &\rightarrow [B.ps = A.ps] \quad B \quad [R.ps = A.ps, R.i = B.ht] \\
 &\quad R \quad [A.ht = R.s] \\
 R &\rightarrow [B.ps = R.ps] \quad B \quad [R_1.i = \text{MAX}(R.i, B.ht), \\
 &\quad R_1.ps = R.ps] \\
 &\quad R_1 \quad [R.s = R_1.s] \\
 R &\rightarrow \lambda [R.s = R.i] \\
 B &\rightarrow \{ [A.ps = B.ps] \quad A \} \quad [Q.i = A.ht, Q.ps = B.ps] \\
 &\quad Q \quad [B.ht = Q.s] \\
 B &\rightarrow \text{sym} \quad [Q.i = \text{sym}.h * B.ps, \\
 &\quad Q.ps = B.ps] \quad Q \quad [B.ht = Q.s] \\
 Q &\rightarrow \_ [B.ps = \text{SHRINK}(Q.ps)] \quad B \quad [Q_1.i = \text{DISPOSE}(Q.i, B.ht), \\
 &\quad Q_1.ps = Q.ps] \\
 &\quad Q_1 \quad [Q.s = Q_1.s] \\
 Q &\rightarrow \lambda [Q.s = Q.i]
 \end{aligned}$$

Просто записали все вместе